

P1601 高精度加法

题目背景

本题是高精度加法的模板题。

题目描述

给定两个非负整数 a, b ，求它们的和。**不用考虑负数。**

输入格式

输入共两行，每行一个非负整数，分别为 a, b 。

输出格式

输出一行一个非负整数，表示 $a + b$ 的值。

输入输出样例

样例输入 1

1
1

样例输出 1

2

样例输入 2

1001

9099

样例输出 2

10100

说明/提示

对于 20% 的测试数据, $a, b \leq 10^9$;

对于 40% 的测试数据, $a, b \leq 10^{18}$;

对于 100% 的测试数据, $0 \leq a, b \leq 10^{500}$ 。

参考代码 (C++)

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     string s1;
6     string s2;
7     cin>>s1>>s2;
8     reverse(s1.begin(),s1.end());
9     reverse(s2.begin(),s2.end());
10    vector<int> a(s1.size());
11    vector<int> b(s2.size());
12    for(int i=0;i<s1.size();i++){
13        a[i]=s1[i]-'0';
14    }
15    for(int i=0;i<s2.size();i++){
16        b[i]=s2[i]-'0';
17    }
18    int compar=0;
19    int max_size=max(s1.size(),s2.size());
20    vector<int> sum(max_size);
21    for(int i=0;i<max_size;i++){
22        if(i>=a.size()){
23            a.push_back(0);
24        }
25        if(i>=b.size()){
26            b.push_back(0);
27        }
28        sum[i]=a[i]+b[i]+compar;
29        if(sum[i]>=10){
30            sum[i]-=10;
31            compar=1;
32        }else{
33            compar=0;
34        }
35    }
36    if(compar==1){
37        sum.push_back(compar);
```

```
38     }
39     reverse(sum.begin(),sum.end());
40     for(int i=0;i<sum.size();i++){
41         cout<<sum[i];
42     }
43 }
```